

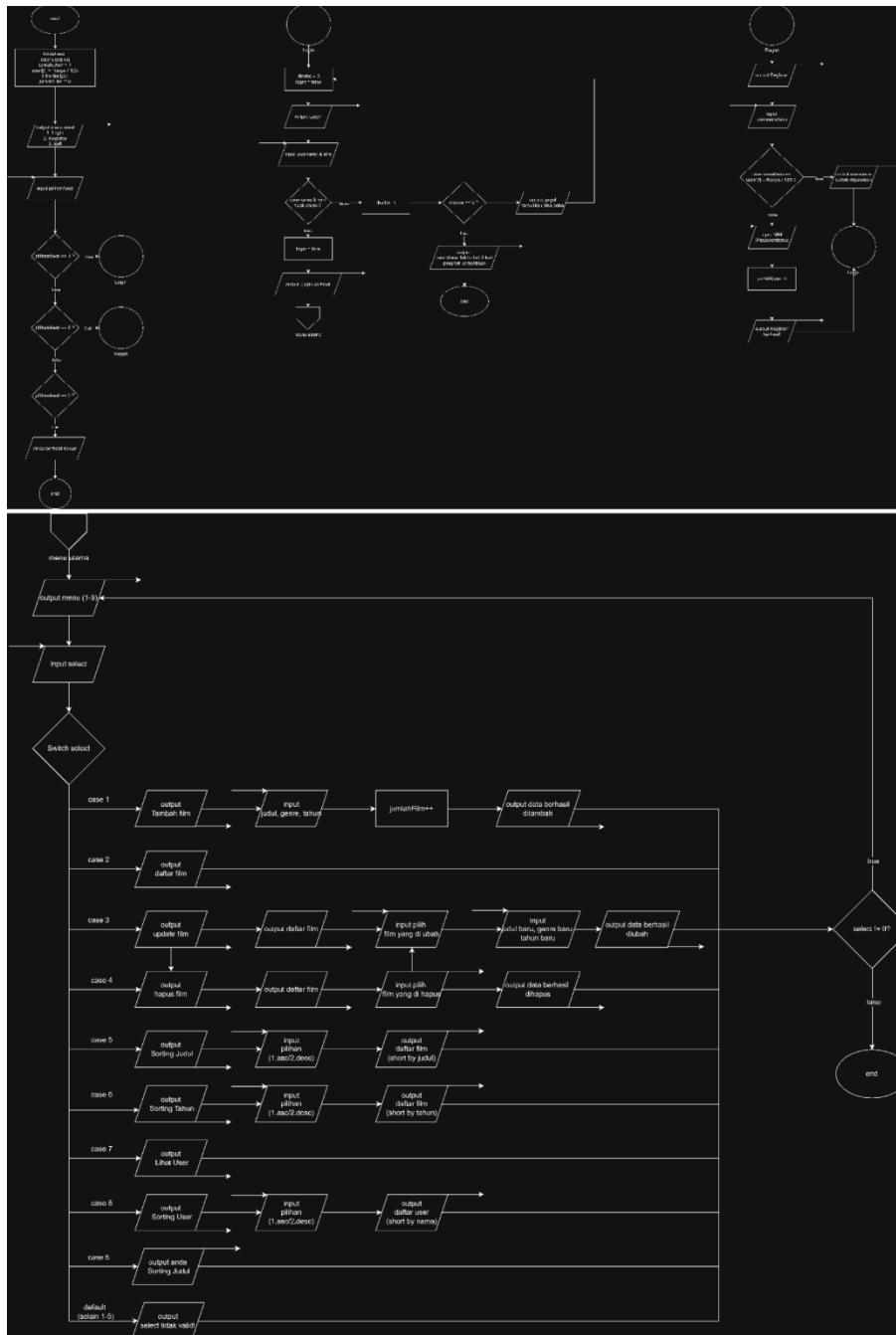
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST(6)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Rasyadan Afdhal Fahza Fadhlila (2509106123)
Kelas (C2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Pada flowchart ini terpisah menjadi 4 bagian yang pertama menu awal yang bertujuan untuk memilih login, regist, dan keluar. Kemudian bagian ke 2 untuk login yang dimana user di minta untuk memasukan usn&nim yang kemudian di validasi dan jika salah melebihi 3 program akan berhenti dan jika berhasil maka akan lanjut ke menu utama. Kemudian bagian 3 untuk registrasi yang di mana pertama user di minta memasukan usn dan nim baru jika usn sudah digunakan maka akan langsung di arahkan ke menu login, jika berhasil membuat akun maka akan di arahkan ke menu login. Kemudian bagian 4 yang dimana tempat untuk menu utama terdapat switch case untuk menu utama untuk efisiensi.

2. Deskripsi Singkat Program

Ini adalah program Penambahan film bioskop yang bertujuan untuk mengelola film dalam bioskop seperti menambah film, menampilkan, mengedit, dan menghapus (CRUD). Dengan tambahan fitur short untuk mengurutkan secara Descending/Ascending

3. Source Code

```
int interpolationSearch(Film *film, int n, int x){
    int low = 0, high = n - 1;

    while (low <= high && x >= (film+low)->tahun && x <= (film+high)->tahun)
    {
        if (low == high)
        {
            if ((film+low)->tahun == x) return low;
            return -1;
        }

        int pos = low + (((double)(high - low) /
            ((film+high)->tahun - (film+low)->tahun)) *
            (x - (film+low)->tahun));

        if ((film+pos)->tahun == x)
        {
            return pos;
        }
        if ((film+pos)->tahun < x)
        {
            low = pos + 1;
        }
        else
            high = pos - 1;
    }

    return -1;
}
```

```
int jumpSearch(Film *film, string x, int n){
    int step = sqrt(n);
    int prev = 0;

    while ((film+min(step, n) - 1)->judul < x)
    {
        prev = step;
        step += sqrt(n);

        if (prev >= n) return -1;
    }
    while ((film+prev)->judul < x)
    {
        prev++;

        if (prev == min(step, n)) return -1;
    }

    if ((film+prev)->judul == x) return prev;
}
```

```
    return -1;
}
```

Di sini saya menggunakan 2 search yang berbeda yang pertama interpolation search untuk mencari tahun film dan jump search untuk mencari judul film

4. Hasil Output

4.1 Mencari Tahun Film(interpolation search)

```
Menu Searching
-----
1. Cari Tahun (Interpolation)
2. Cari Judul (Jump)
Pilih : 1
Masukan Tahun: 2020
Ditemukan: ada | da | 2020
```

4.2 Mencari Judul Film(Jump Search)

```
Menu Searching
-----
1. Cari Tahun (Interpolation)
2. Cari Judul (Jump)
Pilih : 2
Masukan Judul: ada
Ditemukan: ada | da | 2020
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Tambah file yang mau di commit

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-6> git add .
```

5.2 GIT Commit

Untuk mengcommit dan memberi message

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-6> git commit -m "fix some error"
[main 9174a94] fix some error
3 files changed, 515 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/.vscode/tasks.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106123-Rasyadan_Afdhal_Fahza_Fadhila-PT6.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106123-Rasyadan_Afdhal_Fahza_Fadhila-PT6.exe
```

5.3 GIT Push

Untuk push ke branch

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-6> git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (8/8), 592.50 KiB | 4.49 MiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/raezer02/praktikum-apl.git
  80888c9..9174a94  main -> main
```